



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES

NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION

PROYECTO DE UNIDAD:

“PROGRAMACIÓN MODULAR.”

Estudiante:

David Luna

Matias Ortega

Luis Carranza

Karen Lalangui

Docente:

Ing. Lissette Geoconda López Faicán

Ciclo: Primero

Paralelo: “A”

Fecha: 23 / 07 / 2026

1. ANALISIS (REQUERIMIENTOS)

MÓDULO 1: GESTIÓN DE USUARIOS Y ACCESO

Objetivo del módulo:

Permitir que los estudiantes creen una cuenta, inicien y cierren sesión, manteniendo sus datos académicos asociados a su usuario.

Requerimientos funcionales:

Código	Descripción del requerimiento
RF1.1	El sistema requiere permitir que un nuevo usuario se registre ingresando nombre, apellido, correo electrónico, carrera, ciclo y contraseña.
RF1.2	El sistema requiere validar el formato del correo electrónico, evitar correos duplicados, comprobar los campos obligatorios y exigir una contraseña de al menos cuatro caracteres.
RF1.3	El sistema requiere permitir al usuario iniciar sesión mediante su correo electrónico y contraseña.
RF1.4	El sistema requiere almacenar la contraseña como un hash SHA-256 y persistir en un archivo JSON los datos académicos asociados a cada usuario.
RF1.5	El sistema requiere permitir al usuario cerrar sesión y regresar a la pantalla de acceso.

MÓDULO 2: GESTIÓN DE MATERIAS

Objetivo del módulo:

Permitir al usuario administrar las materias que cursa y consultar la información académica relacionada con cada una.

Requerimientos funcionales:

Código	Descripción del requerimiento
RF2.1	El sistema requiere permitir registrar una materia indicando nombre, docente, lugar y número de unidades.
RF2.2	El sistema requiere mostrar el listado de materias registradas, ordenado alfabéticamente por nombre.
RF2.3	El sistema requiere permitir editar los datos de una materia existente.
RF2.4	El sistema requiere permitir eliminar una materia únicamente cuando no tenga horarios, tareas ni exámenes asociados.
RF2.5	El sistema requiere validar que todos los campos estén completos, que las unidades sean mayores que cero y que el nombre no esté repetido al registrar una materia.
RF2.6	El sistema requiere mostrar, al seleccionar una materia, sus tareas pendientes y los horarios asociados.

MÓDULO 3: GESTIÓN DE HORARIOS

Objetivo del módulo:

Permitir al usuario registrar, consultar y modificar los horarios de clase asociados a sus materias.

Requerimientos funcionales:

Código	Descripción del requerimiento
RF3.1	El sistema requiere permitir registrar un horario indicando materia, día, hora de inicio, hora de fin y aula.
RF3.2	El sistema requiere mostrar los horarios en una tabla semanal organizada por día y por franjas comprendidas entre las 07:30 y la 13:30.
RF3.3	El sistema requiere permitir editar un horario existente.
RF3.4	El sistema requiere permitir eliminar un horario registrado, previa confirmación del usuario.
RF3.5	El sistema requiere validar el rango de horas e impedir cruces entre horarios registrados para el mismo día.

MÓDULO 4: GESTIÓN DE TAREAS

Objetivo del módulo:

Permitir al usuario registrar, consultar y actualizar el estado de las tareas académicas asociadas a cada materia.

Requerimientos funcionales:

Código	Descripción del requerimiento
RF4.1	El sistema requiere permitir registrar una tarea indicando materia, título, descripción, fecha de entrega y prioridad.
RF4.2	El sistema requiere mostrar el listado de tareas con su estado, fecha, prioridad, materia, título y descripción.
RF4.3	El sistema requiere ordenar las tareas por estado, fecha de entrega y prioridad.
RF4.4	El sistema requiere permitir editar los datos de una tarea existente.
RF4.5	El sistema requiere permitir marcar una tarea como completada o volver a establecerla como pendiente.
RF4.6	El sistema requiere permitir eliminar una tarea registrada, previa confirmación del usuario.
RF4.7	El sistema requiere diferenciar visualmente las prioridades alta, media y baja mediante colores.

MÓDULO 5: GESTIÓN DE EXÁMENES

Objetivo del módulo:

Permitir al usuario registrar, consultar y modificar la información de los exámenes programados por materia.

Requerimientos funcionales:

Código	Descripción del requerimiento
RF5.1	El sistema requiere permitir registrar un examen indicando materia, fecha, hora, aula y temas a evaluar.
RF5.2	El sistema requiere mostrar el listado de exámenes ordenado por fecha y hora.
RF5.3	El sistema requiere permitir editar los datos de un examen existente.
RF5.4	El sistema requiere permitir eliminar un examen registrado, previa confirmación del usuario.
RF5.5	El sistema requiere validar que todos los datos estén completos, que la fecha sea válida y que la hora use el formato HH:MM.

MÓDULO 6: REPORTES

Objetivo del módulo:

Permitir al estudiante consultar reportes generados a partir de la información académica registrada en el sistema.

Requerimientos funcionales:

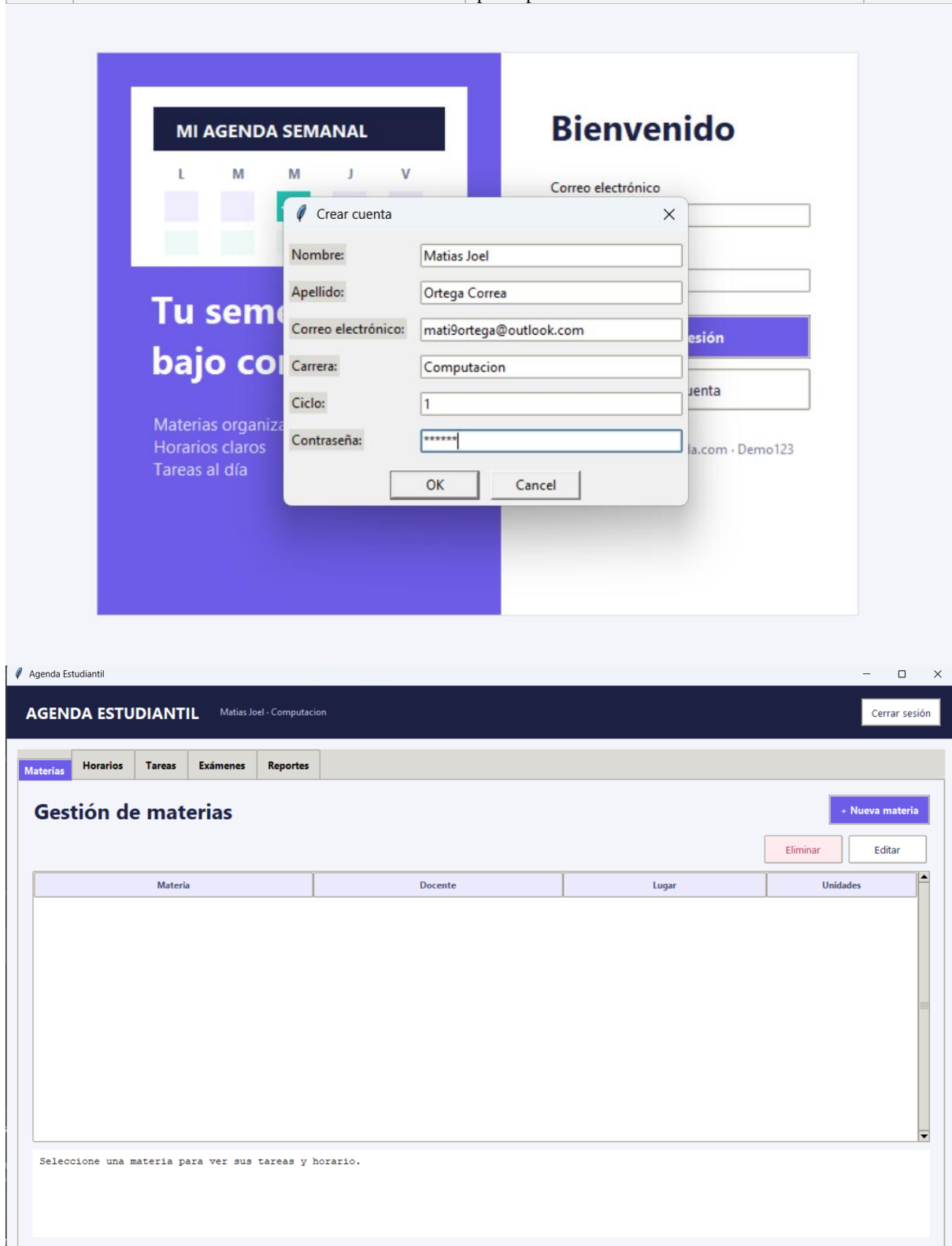
Código	Descripción del requerimiento
RF6.1	El sistema requiere generar un reporte con el listado de materias registradas.
RF6.2	El sistema requiere generar un reporte de tareas pendientes.
RF6.3	El sistema requiere generar un reporte de tareas completadas.
RF6.4	El sistema requiere generar un reporte de próximos exámenes, considerando la fecha actual.
RF6.5	El sistema requiere generar un reporte del horario semanal del estudiante.
RF6.6	El sistema requiere generar un resumen general con la cantidad de materias, horarios, tareas pendientes y próximos exámenes.

2. DISEÑO EDT

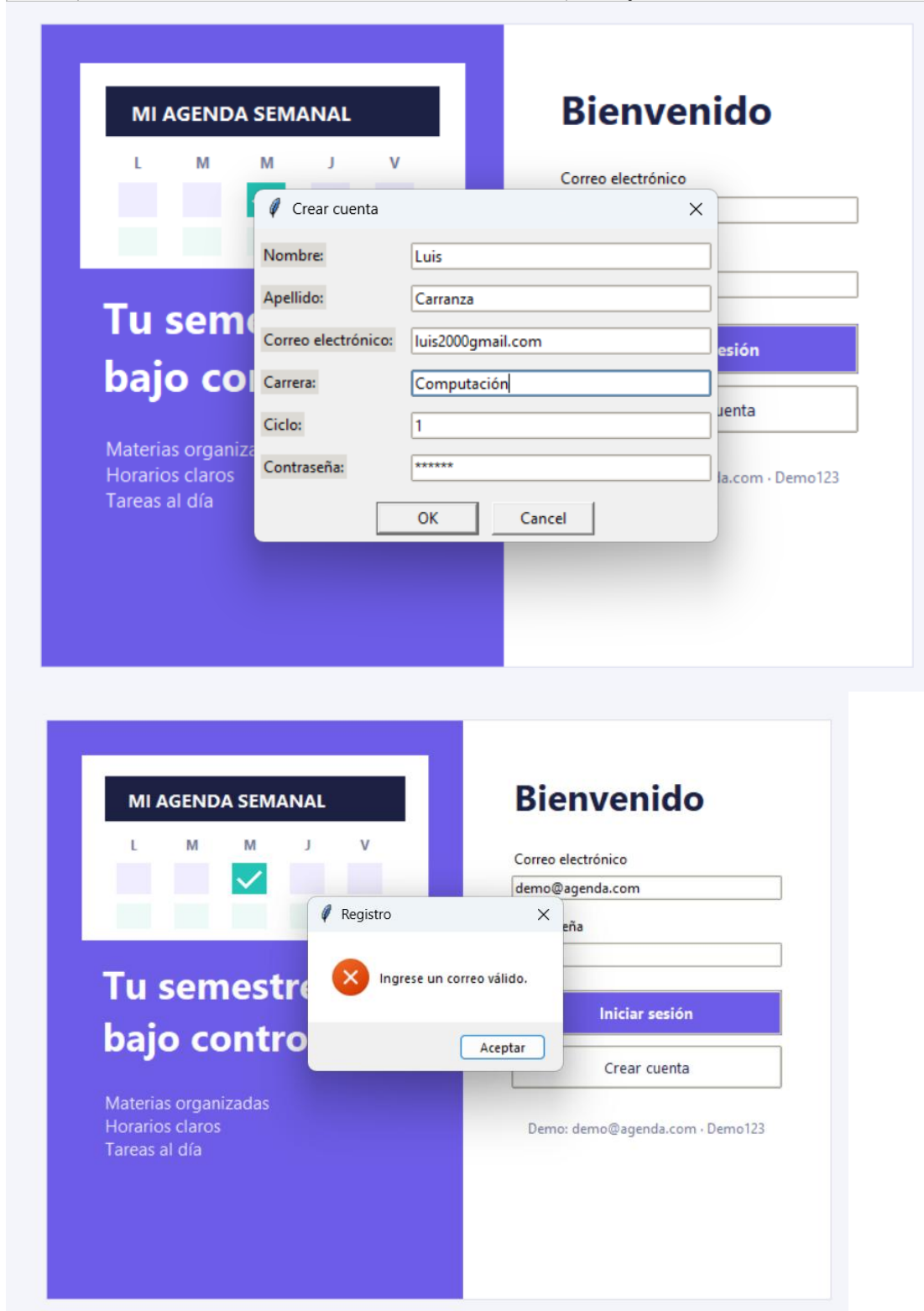


3. VALIDACIÓN Y PRUEBAS

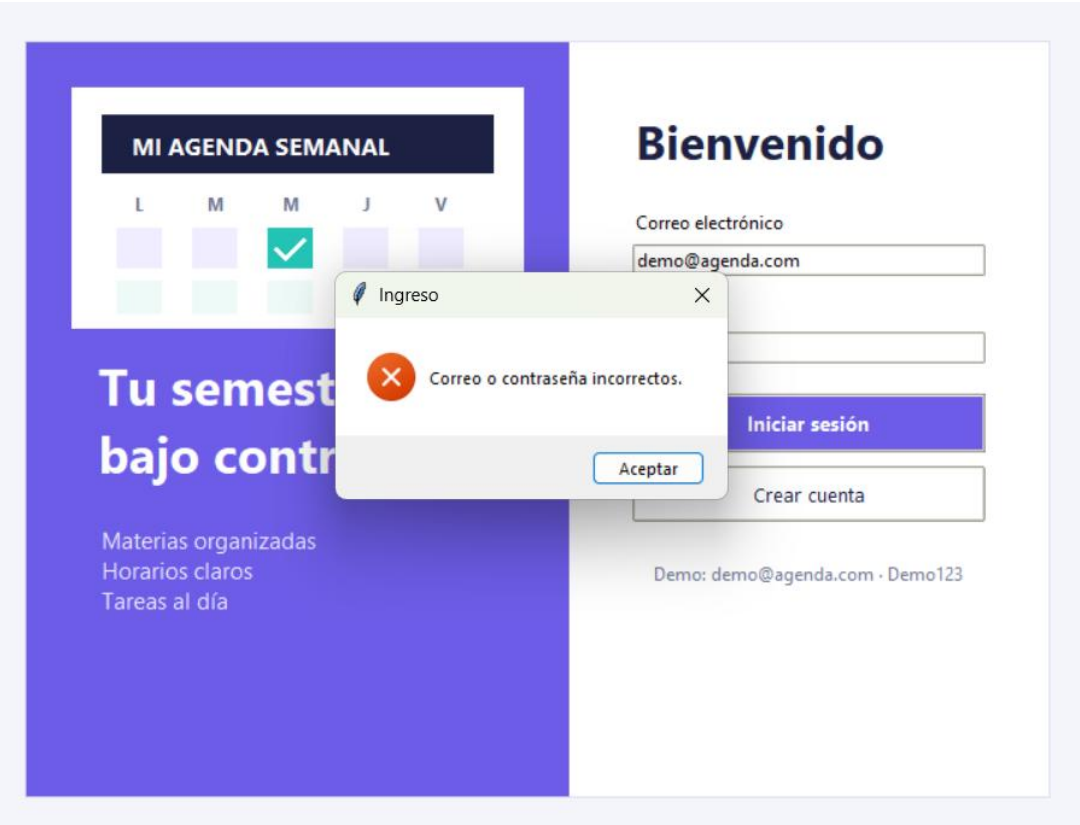
Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
1	Registrar un usuario con todos los datos válidos.	La cuenta se crea y se muestra el menú principal.	Cumple



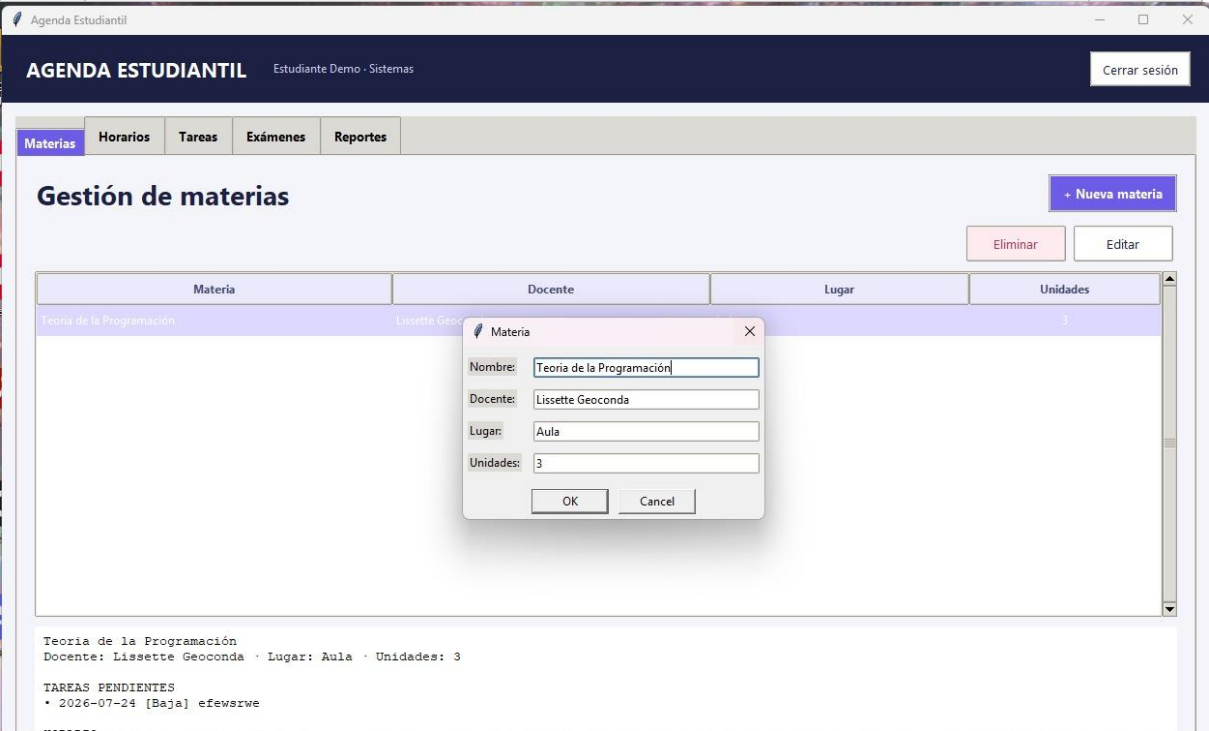
Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
2	Registrar un correo incorrecto, repetido o una contraseña menor a cuatro caracteres.	El sistema muestra un mensaje de error y no crea la cuenta.	Cumple

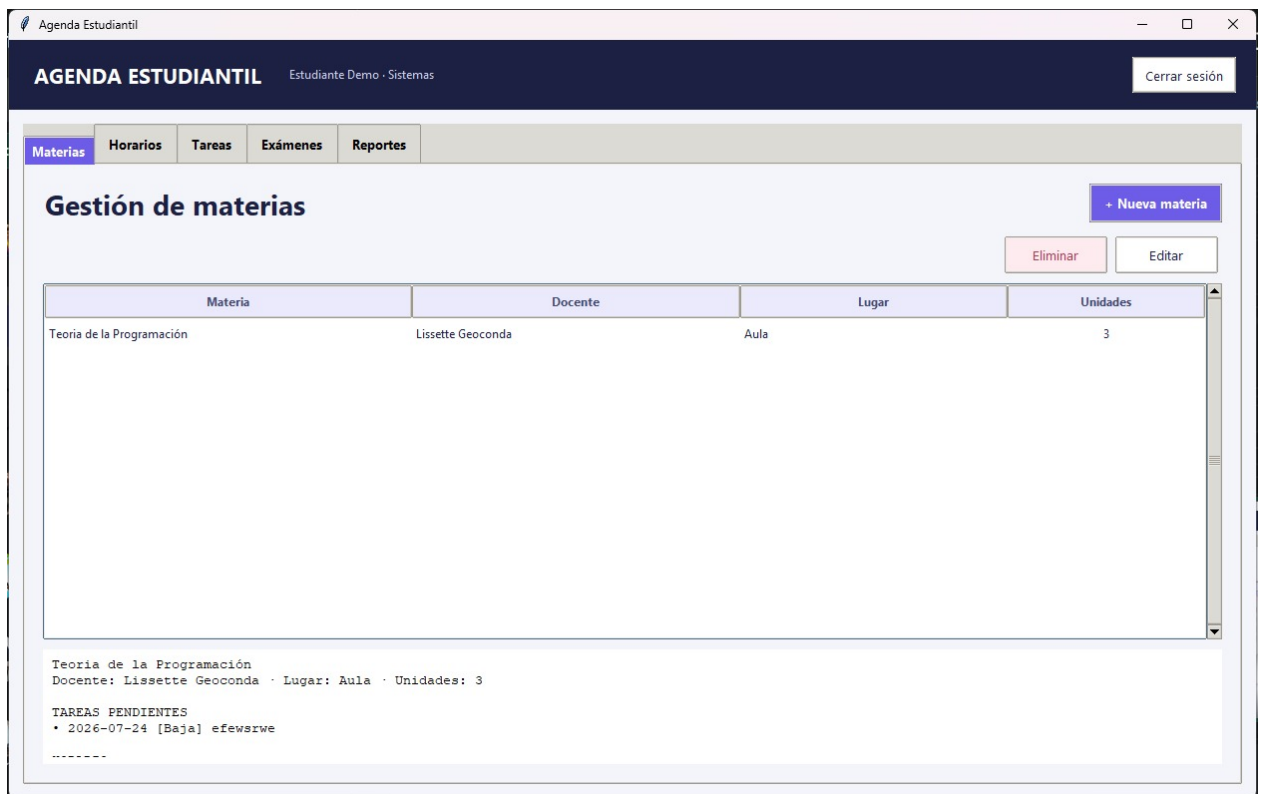


Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
3	Iniciar sesión con una contraseña incorrecta.	El sistema rechaza el acceso.	Cumple

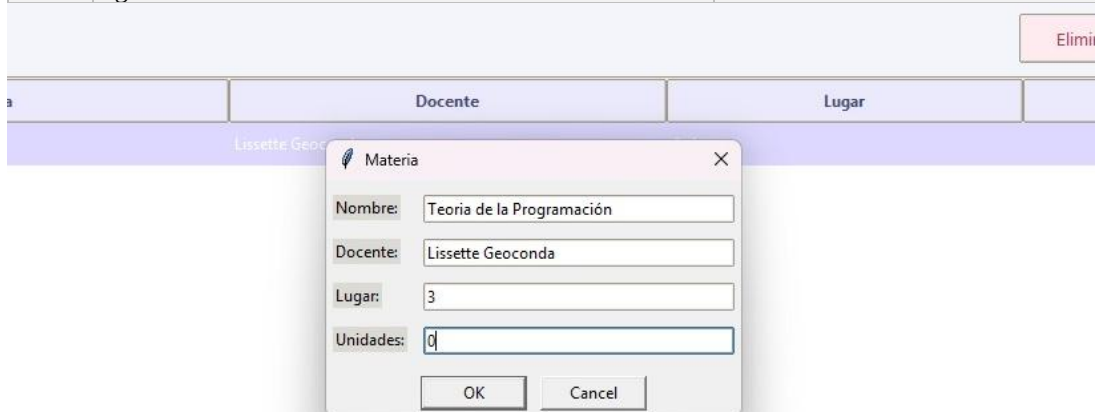


Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
4	Registrar una materia con nombre, docente, lugar y unidades.	La materia aparece en el listado.	Cumple





Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
5	Registrar una materia con nombre repetido o unidades iguales a cero.	El sistema muestra un mensaje de error.	Cumple



n
da · Lugar: Aula · Unidades: 3

siwe

			Eliminar
	Docente	Lugar	
Lissette Geoconda		Aula	

Materia

 Complete los campos y use unidades mayores a cero.

Aceptar

Aula · Unidades: 3

Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
6	Registrar dos horarios que se cruzan el mismo día.	El segundo horario es rechazado.	Cumple

Horario de clases

Hora	Lunes	Martes	Horario	Viernes
07:30 - 08:30	Teoria de la Programación		Materia: Comunicacion y Redaccion Tecnica Día: Lunes Hora de inicio: 07:30 Hora de fin: 08:30 Aula: 3 OK Cancel	
08:30 - 09:30	Teoria de la Programación	Teoria de la Programación		
09:30 - 10:30				
10:30 - 11:30				
11:30 - 12:30				
12:30 - 13:30				

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
07:30 - 08:30	Teoría de la Programación			
08:30 - 09:30	Teoría de la Programación	Teoría de la Progr		
09:30 - 10:30				
10:30 - 11:30				
11:30 - 12:30				
12:30 - 13:30				

Horario

 El horario se cruza con otra materia.

Aceptar

Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
7	Crear una tarea y marcarla como completada.	La tarea cambia de “Pendiente” a “Completada”.	Cumple

HorariosTareasExámenesReportes

on de tareas

+ Nueva tarea

Completar/ReabrirEliminarEditar

Entrega	Prioridad	Descripción
---------	-----------	-------------

Tarea

Materia:Teoría de la Programación

Título:Programacion por referencia

Descripción:Realizar una tarea usando parametros por referencia en lenguaje C

Fecha (AAAA-MM-DD):2026-07-25

Prioridad:Alta

OKCancel

Materias
Horarios
Tareas
Exámenes
Reportes

Gestión de tareas

+ Nueva tarea

Completar/Reabrir
Eliminar
Editar

Estado	Entrega	Prioridad	Materia	Título	Descripción
Pendiente	2026-07-25	Alta	Teoría de la Programación	Programacion por referencia	Realizar una tarea usando parametros por referencia en lenguaje

Materias
Horarios
Tareas
Exámenes
Reportes

Gestión de tareas

+ Nueva tarea

Completar/Reabrir
Eliminar
Editar

Estado	Entrega	Prioridad	Materia	Título	Descripción
Completada	2026-07-25	Alta	Teoría de la Programación	Programacion por referencia	Realizar una tarea usando parametros por referencia en lenguaje

Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
8	Cerrar y volver a ejecutar el programa.	Los datos guardados permanecen disponibles en el archivo JSON.	Cumple

```
Agenda_Estudiantil_BASICA (1).py  agenda_datos.json  Welcome

agenda_datos.json > ...
1  {}
2  "usuarios": {
3    "demo@agenda.com": {
4      "nombre": "Estudiante Demo",
5      "apellido": "",
6      "carrera": "Sistemas",
7      "ciclo": "1",
8      "clave": "792708630185e516089d682849224d4f271eaf9127ae3b917cb677ff47bb754a",
9      "materias": [
10        {
11          "id": "10c54b33df1443549218c6f3220b9ce1",
12          "nombre": "Teoria de la Programación",
13          "docente": "Lisette Geoconda",
14          "lugar": "Aula",
15          "unidades": 3
16        },
17        {
18          "id": "8944b8101aa14104b16985edc9a3330b",
19          "nombre": "Comunicacion y Redaccion Tecnica",
20          "docente": "Lisette Geoconda",
21          "lugar": "Aula",
22          "unidades": 3
23        }
24      ],
25      "horarios": [
26        {
27          "id": "1095f53e3b3c49f6a07af3605823481f",
28          "materia_id": "10c54b33df1443549218c6f3220b9ce1",
29          "dia": "Lunes",
30          "inicio": "07:30",
31          "fin": "08:30",
32          "aula": "3"
33        }
34      ],
35    }
36  }
37  "tareas": [
38    {
39      "id": "37a340a116224a92a0524da63ea6df5e",
40      "materia_id": "10c54b33df1443549218c6f3220b9ce1",
41      "estado": "Completada",
42      "titulo": "Programacion por referencia",
43      "descripcion": "Realizar una tarea usando parametros por referencia en lenguaje C",
44      "fecha": "2026-07-25",
45      "prioridad": "Alta"
46    }
47  ],
48  "exámenes": []
49  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

sers/Luisa/OneDrive/Escritorio/PROGRAMACION/PYTHON/Agenda_Estudiantil_BASICA (1).py
PS C:\Users\Luisa\OneDrive\Escritorio\PROGRAMACION\PYTHON> & C:\Users\Luisa\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/U
sers/Luisa/OneDrive/Escritorio/PROGRAMACION/PYTHON/Agenda_Estudiantil_BASICA (1).py"
PS C:\Users\Luisa\OneDrive\Escritorio\PROGRAMACION\PYTHON> |

```
Agenda_Estudiantil_BASICA (1).py  agenda_datos.json  Welcome

agenda_datos.json > ...
1  {}
2  "usuarios": {
3    "demo@agenda.com": {
4      "nombre": "Estudiante Demo",
5      "apellido": "",
6      "carrera": "Sistemas",
7      "ciclo": "1",
8      "clave": "792708630185e516089d682849224d4f271eaf9127ae3b917cb677ff47bb754a",
9      "materias": [
10        {
11          "id": "10c54b33df1443549218c6f3220b9ce1",
12          "nombre": "Teoria de la Programación",
13          "docente": "Lisette Geoconda",
14          "lugar": "Aula",
15          "unidades": 3
16        },
17        {
18          "id": "8944b8101aa14104b16985edc9a3330b",
19          "nombre": "Comunicacion y Redaccion Tecnica",
20          "docente": "Lisette Geoconda",
21          "lugar": "Aula",
22          "unidades": 3
23        }
24      ],
25      "horarios": [
26        {
27          "id": "1095f53e3b3c49f6a07af3605823481f",
28          "materia_id": "10c54b33df1443549218c6f3220b9ce1",
29          "dia": "Lunes",
30          "inicio": "07:30",
31          "fin": "08:30",
32          "aula": "3"
33        }
34      ],
35    }
36  }
37  "tareas": [
38    {
39      "id": "37a340a116224a92a0524da63ea6df5e",
40      "materia_id": "10c54b33df1443549218c6f3220b9ce1",
41      "estado": "Completada",
42      "titulo": "Programacion por referencia",
43      "descripcion": "Realizar una tarea usando parametros por referencia en lenguaje C",
44      "fecha": "2026-07-25",
45      "prioridad": "Alta"
46    }
47  ],
48  "exámenes": []
49  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

sers/Luisa/OneDrive/Escritorio/PROGRAMACION/PYTHON/Agenda_Estudiantil_BASICA (1).py
PS C:\Users\Luisa\OneDrive\Escritorio\PROGRAMACION\PYTHON> |

Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
9	Eliminar una materia con tareas, horarios o exámenes asociados.	El sistema impide eliminarla.	Cumple

de materias

+ Nueva materia

Eliminar

Editar

Materia	Docente	Lugar	Unidades
laccion Tecnica	Lisette Geoconda	Aula	3
ación	Lisette Geocon		3

Materia

No se puede eliminar porque tiene datos asociados.

Aceptar

Programación
ette Geoconda · Lugar: Aula · Unidades: 3

NTES

Caso	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
10	Consultar los diferentes reportes.	El sistema muestra materias, tareas, exámenes y horarios registrados.	Cumple

Agenda Estudiantil

AGENDA ESTUDIANTIL

Estudiante Demo · Sistemas

Cerrar sesión

Materias

Horarios

Tareas

Exámenes

Reportes

Reportes académicos

Tipo de reporte: Listado de materias

LISTADO DE MATERIAS

Teoría de la Programación | Docente: Lisette Geoconda | Lugar: Aula | Unidades: 3

Comunicacion y Redaccion Tecnica | Docente: Lisette Geoconda | Lugar: Aula | Unidades: 3

Agenda Estudiantil

AGENDA ESTUDIANTIL

Estudiante Demo · Sistemas

Cerrar sesión

MateriasHorariosTareasExámenesReportes

Reportes académicos

Tipo de reporte: Tareas pendientes

TAREAS PENDIENTE
=====

[Alta] 2026-07-28 | Comunicacion y Redaccion Tecnica | Redaccion de un articulo cientifico

Agenda Estudiantil

AGENDA ESTUDIANTIL

Estudiante Demo · Sistemas

Cerrar sesión

MateriasHorariosTareasExámenesReportes

Reportes académicos

Tipo de reporte: Tareas completadas

TAREAS COMPLETADA
=====

[Alta] 2026-07-25 | Teoria de la Programación | Programacion por referencia

Agenda Estudiantil

AGENDA ESTUDIANTIL

Estudiante Demo · Sistemas

Cerrar sesión

MateriasHorariosTareasExámenesReportes

Reportes académicos

Tipo de reporte: Próximos exámenes

PRÓXIMOS EXÁMENES
=====

2026-07-29 09:30 | Teoria de la Programación | Examen sobre la Unidad 3 (Programación en C.)

Agenda Estudiantil

AGENDA ESTUDIANTIL

Estudiante Demo · Sistemas

Cerrar sesión

MateriasHorariosTareasExámenesReportes

Reportes académicos

Tipo de reporte:Horario semanal

HORARIO SEMANAL

=====

Lunes

07:30 - 08:30 | Teoría de la Programación

08:30 - 09:30 | Teoría de la Programación

Martes

08:30 - 09:30 | Teoría de la Programación

Agenda Estudiantil

AGENDA ESTUDIANTIL

Estudiante Demo · Sistemas

Cerrar sesión

MateriasHorariosTareasExámenesReportes

Reportes académicos

Tipo de reporte:Resumen general

RESUMEN GENERAL

=====

Materias: 2

Horarios: 3

Tareas pendientes: 0

Exámenes próximos: 0